Név:..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 15.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. május 15. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

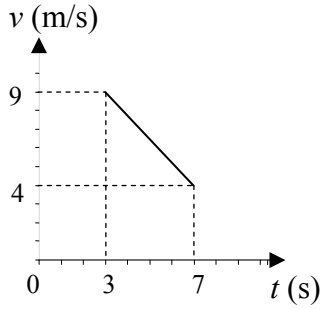
Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

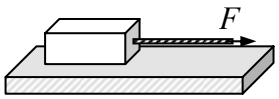
1. **Mi mondható annak az autónak a mozgásáról, amelynek sebesség-idő grafikonját az ábra mutatja?**



A) Egyenletesen halad, gyorsulása nulla.
B) Lassul, gyorsulása –9/7 m/s^2.
C) Lassul, gyorsulása –5/4 m/s^2.

2 pont	

2. **Egy téglatestet vízszintes erővel húzunk vízszintes felületen, de a test nem mozdul meg. Mekkora a tapadási súrlódási erő?**



A) Kisebb, mint az *F* húzóerő.
B) Ugyanakkora, mint az *F* húzóerő.
C) Nagyobb, mint az *F* húzóerő.

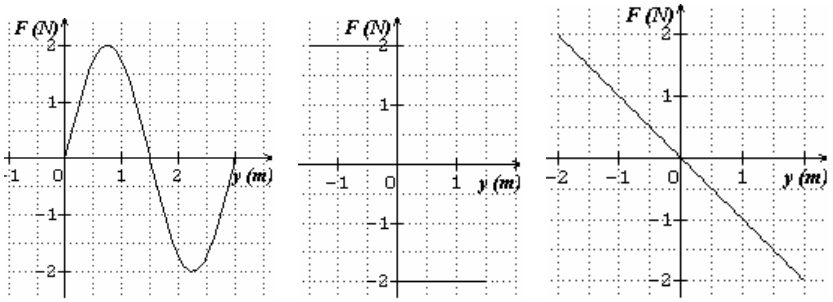
2 pont	

3. **Egy rugó 50 N erő hatására nyúlik meg 10 cm-t. Mekkora a megnyúlás, ha a rugó mindkét végét 100-100 N erővel húzzuk jobbra, illetve balra?**

A) 10 cm.
B) 20 cm.
C) 40 cm.

2 pont	

4. **Az alábbi grafikonok különböző testekre ható eredő erőt ábrázolnak a kitérés függvényében. Melyik függvény ábrázol olyan erőt, amelynek hatására harmonikus rezgőmozgás jöhet létre?**

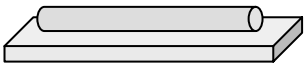


(A) **(B)** **(C)**

A) Az (A) ábra függvénye.
B) A (B) ábra függvénye.
C) A (C) ábra függvénye.

2 pont	

5. **Egy kőoszlopot fekvő helyzetből a lehető legkevesebb munkával akarnak felállítani. Hol kell megfogni és emelni?**



A) Az oszlop végénél, mert így kell a legkisebb erőt kifejteni.
B) Pontosan a súlypontnál kell emelni, mert így nulla a forgatónyomaték.
C) Bárhol, a szükséges munka független a pont megválasztásától.

2 pont	

6. **Fájós fülre – gyógymódként – meleg sót tartalmazó vászonzsákot szoktak szorítani. Miért jó a só erre a célra?**

A) A só gyakorlatilag összenyomhatatlan, ezért akármekkora erővel szoríthatjuk a fülünkre.
B) A sónak nagy a fajhője, sokáig tartja a meleget.
C) A sónak alacsony a fagyáspontja, ezért télen is használható ez a a gyógymód.

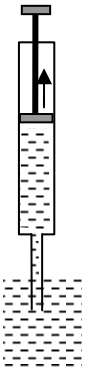
2 pont	

7. **A bőrünkre cseppentett tiszta alkohol hidegérzetet kelt. Vajon miért?**

A) Mert az alkohol eleve hideg, hiszen a hűtőben kell tárolni, különben elbomlik.
B) Mert az alkohol jól párolog és a párolgás hőt von el.
C) Mert az alkohol jó hővezető, így elvonja bőrünktől a hőt.

2 pont	

8. **Milyen elven szívja fel a folyadékot az orvosi fecskendő?**



A) A felhúzott dugattyú alá folyadékot szív be a légüres tér.
B) A dugattyúra erősen rátapad a folyadék, s így arról az nem tud leszakadni.
C) A külső légnyomás nyomja be a vizet a fecskendőbe.

2 pont	

9. **A gépjárművek motorjának hengereiben a sűrítés fázisában a gázkeveréket olyan gyorsan nyomják össze, hogy eközben a gázkeverék és a környezet közötti hőcsere elhanyagolható. Hogyan változik eközben a gázkeverék belső energiája?**

A) A belső energia csökken, mivel hőcsere ugyan nincs, de a gáz (pozitív) munkát végez a környezetén.
B) A belső energia állandó, mivel a gáz nem kap hőt a környezetétől.
C) A belső energia növekszik, mivel hőcsere ugyan nincs, de a gázon (pozitív) munkát végez a környezete.

2 pont	

10. **Egy semleges fémtest közelébe töltött részecskét helyezünk. Hat-e elektromos erő a részecskére?**

A) Nem.
B) Igen, vonzóerő.
C) Igen, taszítóerő.

2 pont	

11. **Hogyan változik a lakás elektromos rendszerének főágában folyó áram erőssége, ha a hálózatra újabb fogyasztót kötünk?**

A) Az áramerősség csökken, hiszen az eredő ellenállás nő.
B) Az áramerősség nő, hiszen az eredő ellenállás csökken.
C) Az áramerősség nem változik, hiszen a teljesítmény a hálózatban állandó.

2 pont	

12. **Homogén mágneses mezőben áramjárta gyűrű helyezkedik el olyan helyzetben, hogy az általa körülvett mágneses fluxus a lehető legnagyobb. Mit mondhatunk a gyűrűre ható mágneses erők forgatónyomatékáról?**

A) A forgatónyomaték zérus.
B) Ebben a helyzetben hat a gyűrűre a legkisebb forgatónyomaték, de ez nem zérus.
C) A gyűrűre ebben a helyzetben hat a legnagyobb forgatónyomaték.

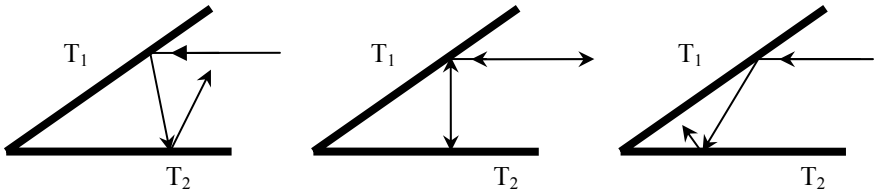
2 pont	

13. **Mi történik, ha egy légmagos tekercsbe, melyhez előzőleg árammérőt csatlakoztattunk, gyors mozdulattal betolunk egy rúdmágnest?**

A) Az árammérő áramot jelez mindaddig, amíg a mágnes mozog.
B) Az árammérő nem jelez áramot, mert nem jön létre elektromos tér (mező).
C) Az árammérő nem jelez áramot, mert áram csak a rúdmágnesben indukálódik (örvényáram), és azt az árammérő nem méri.

2 pont	

14. **Két síktükör (T_1 és T_2) egymással 30°-os szöget zár be. Egy fénysugár T_2-vel párhuzamosan az ábra szerint esik be. Melyik ábra mutatja helyesen a pályáját két visszaverődés után?**



(A) **(B)** **(C)**

A) Az (A) ábra.
B) A (B) ábra.
C) A (C) ábra.

2 pont	

15. **Melyik fotonnak legnagyobb az energiája az alábbiak közül?**

A) A vörös fény fotonjának.
B) A γ-sugárzás fotonjának.
C) Az ultraibolya fény fotonjának.

2 pont	

16. **Tekintsük a szén 12-es és 14-es tömegszámú izotópját! Milyen jellemzőben különbözik a két izotóp atommag?**

A) A neutronok számában.
B) A protonok számában.
C) A rendszámban.

2 pont	

17. **Mi szükséges az alábbiak közül maghasadás előidézéséhez?**

A) Magas hőmérséklet.
B) ^{235}U uránizotóp bombázása α-részecskékkel.
C) ^{235}U uránizotóp bombázása lassú neutronokkal.

2 pont	

18. **A $^{24}_{11}Na$ radioaktív izotóp, felezési ideje 15 óra. Mennyi idő alatt bomlik el a kiindulási mennyiség ¾ része?**

A) 7,5 óra.
B) 11,25 óra.
C) 30 óra.

2 pont	

19. **A Holdon a földinél hatszorta kisebb a gravitáció. Melyik állítás *hibás*?**

A) Könnyebb egy súlyt megtartani a Holdon, mint a Földön.
B) Az azonos körülmények között rugalmasan ütköző testek nagyobb sebességgel pattannak szét a Holdon, mint a Földön.
C) Egy adott magasságról leugorva hosszabb ideig esünk a Holdon, mint a Földön.

2 pont	

20. **Melyik elemből tartalmaz legtöbbet a Nap az alábbiak közül?**

A) Hidrogén.
B) Hélium.
C) Vas.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 800 W teljesítményű melegítő eszköz 13 perc alatt melegít fel 1,5 liter vizet 20 °C-ról 90 °C-ra.

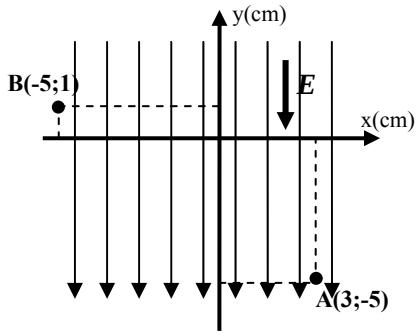
a) Mennyi hőt vesz fel a víz?

b) Határozza meg a melegítés hatásfokát!

(A víz fajhője $c = 4{,}2$ kJ/kg·K, sűrűsége $\rho = 1000$ kg/m^3.)

a)	b)	Összesen
5 pont	7 pont	12 pont

2. Az ábra szerinti, E = 2000 N/C térerősségű homogén elektromos mezőben elektron mozog. A részecske az ábra szerinti A pontból a B pontba jut. Az A pont koordinátái A(3 cm;–5 cm), a B ponté B(–5 cm; 1 cm).



a) Határozza meg az elektronra ható elektromos erő nagyságát és irányát!

b) Mennyi munkát végez az elektromos tér, miközben az elektron az (A) pontból a (B) pontba jut?

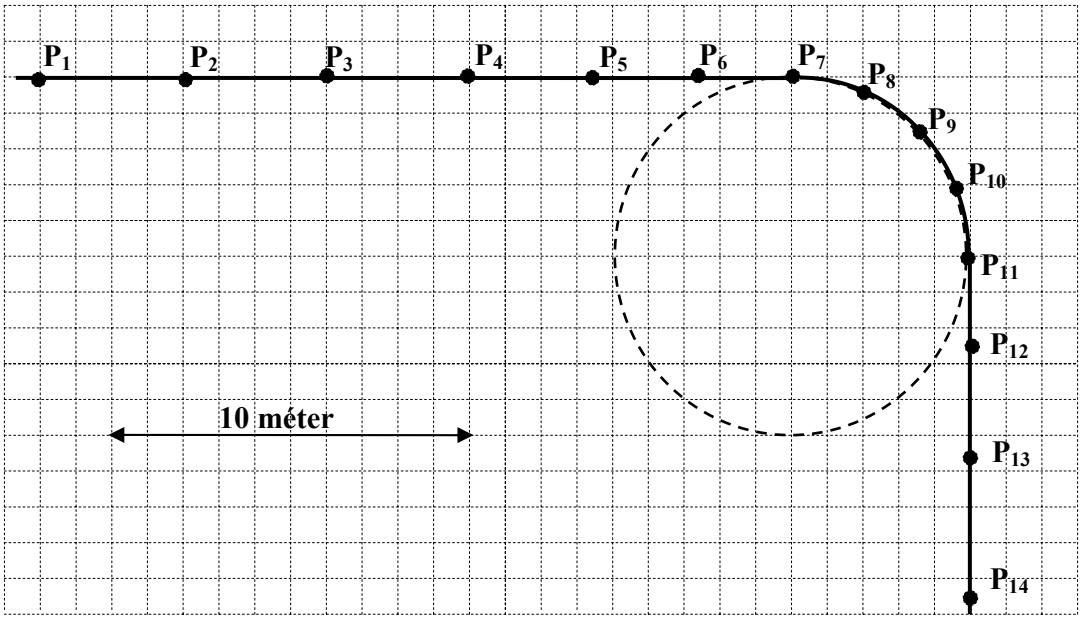
c) Határozza meg az (A) és (B) pont közötti feszültséget!

(Az elektron töltésének nagysága $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	8 pont	4 pont	18 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy kerékpáros kulacsa csöpög. Másodpercenként 1 csepp esik le és hagy nyomot a vízszintes úton. Felülnézetből ábrázoltuk a cseppeket az alábbi ábrán $(P_1 \ldots P_{14})$.



a) Mekkora sebességgel mozog a kerékpáros a P_1–P_4 szakaszon?
b) Milyen irányú a kerékpáros gyorsulásvektora a sebességének irányához képest a P_{11}–P_{14}, illetve a P_4–P_7 szakaszon?
c) Mekkora a kerékpáros sebessége és gyorsulása a P_7–P_{11} szakaszon?
(Feltételezhetjük, hogy a cseppek elhelyezkedéséből megállapítható mozgásformák a közbenső időszakaszokra is jellemzőek.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	11 pont	20 pont

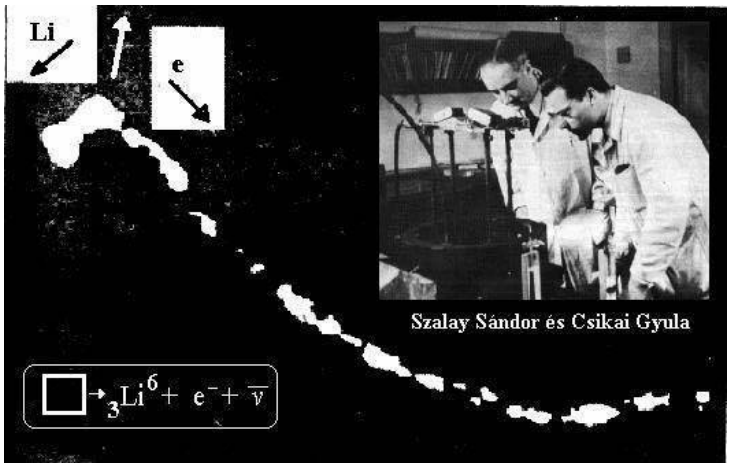
3/B A mellékelt ábrán látható fényképet Szalay Sándor és Csikai Gyula készítette, és ezzel kísérletileg is bizonyította a korábban elméleti fizikusok által megjósolt, neutrínónak nevezett részecske létezését.

A ködkamrában készült felvétel egy nyugvó atommag β^- - bomlását mutatja. A bomlás helyéről induló ^6_3Li mag és elektron (e^-) ködfonala jól megfigyelhető a fényképen, de további részecske nyoma nem látható. Ennek ellenére a felvétel minden fizikus számára bebizonyította, hogy a bomlásban még egy harmadik részecske is keletkezett.

a) Miből következtettek a fizikusok a harmadik részecske keletkezésére?

b) Határozza meg, hogy milyen rendszámú és tömegszámú atommag β^--bomlását mutatja a felvétel!

c) A felvételen jól megfigyelhető, hogy a bomlásban keletkezett elektron pályája görbül. A görbült pályát az ábra síkjára merőleges irányú mágneses mező okozza. A papír síkjából kifelé, vagy a síkjába befelé mutat a mágneses mező? Válaszodat indokold!



a)	b)	c)	Összesen
12 pont	4 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
ÖSSZESEN	**90**	

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző